Práctica 5: Colusión

1. Colusión II

Retome el ejercicio "Colusión" de la práctica 4. Allí se concluyó que la colusión no era posible en el juego estático. Argumente que tampoco es posible si el juego se repite un número finito de veces, pero sí es posible si el juego se repite un número infinito de veces, aunque para cierta restricción sobre la tasa de descuento de las firmas. Obtenga esa restricción

Si el juego se repite un número finito de veces, la colusión tampoco será posible. Esto es porque, si se resuelve el juego con inducción hacia atrás, en el último período existen incentivos a romper el acuerdo debido a que no habrá represalias en un período siguiente. En los anteriores períodos, entonces, tampoco será posible la colusión.

También, por el Teorema de Selten: "*si hay un juego, repetido una cantidad finita de veces y ese juego tiene un solo EN, entonces existirá un solo ENPS y es el mismo equilibrio siempre*".

Si, en cambio, el juego se repitiera un número infinito de veces, hay que introducir una tasa de descuento del pago esperado. Es decir, sabiendo que r es la tasa de descuento y $\delta = \dfrac{1}{1+r}$ representa la medida que indica cuánto se valora el ganar en el presente en lugar de ganar en el futuro:

$$\pi(C) = \frac{1}{2}\pi^M \left(\frac{1}{1-\delta}\right)$$
$$\pi(-C) = \pi^D + \left(\frac{\delta}{1-\delta}\right)\pi^C$$

Entonces, habrá colusión en equilibrio si $\pi(C) \geq \pi(-C)$. Utilizando las expresiones anteriores y con un poquito de álgebra para despejar δ obtenemos:

$$\delta \geq \frac{\pi^D - \dfrac{\pi^M}{2}}{\pi^D - \pi^C}$$

Reemplazando $\delta = \dfrac{1}{1+r}$:

$$r \leq \frac{\pi^D - \pi^C}{\pi^D - \dfrac{\pi^M}{2}} - 1$$

Con los beneficios obtenidos en el ejercicio 2 de la unidad 4:

$$r \leq \frac{227,81 - 180}{227,81 - 202,5} - 1$$
$$r \leq 0,89$$

2. Cárteles eficientes e ineficientes

Dos empresas compiten en cantidades en un mercado con función de demanda inversa $p = 40 - Q$. La firma 1 tiene costo marginal constante e igual a 10, mientras que la firma 2 tiene costo marginal constante e igual a 11

a) Halle el resultado de Cournot

Problema de la firma 1:

$$\max_{q_1} \ \pi_1 = (40 - q_1 - q_2)q_1 - 10q_1$$

Condición de primer orden:

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial q_1} = 40 - 2q_1 - q_2 - 10 = 0$$
$$q_1(q_2) = 15 - \frac{1}{2}q_2$$

Problema de la firma 2:

$$\max_{q_2} \ \pi_2 = (40 - q_1 - q_2)q_2 - 11q_2$$

Condición de primer orden:

$$\frac{\partial \pi_2}{\partial q_2} = 40 - q_1 - 2q_2 - 11 = 0$$
$$q_2(q_1) = 14,5 - \frac{1}{2}q_1$$

Resolviendo el sistema de 2x2, el equilibrio es:

$$q_1^* = \frac{31}{3} = 10,3$$
$$q_2^* = \frac{28}{3} = 9,3$$
$$p^* = \frac{61}{3} = 20,3$$
$$\pi_1^* = \frac{961}{9} = 106,8$$
$$\pi_2^* = \frac{784}{9} = 87,1$$

b) Suponga que las firmas llegan a un acuerdo colusivo que consiste en producir cada una la mitad de la cantidad de monopolio. Obtenga el resultado y explique por qué este acuerdo no es eficiente para las firmas

Si cada firma produce la mitad de un monopolio:

$$\max_{Q} \ \pi^M = (40 - Q)Q - 10Q$$

Condición de primer orden:

$$\frac{\partial \pi^M}{\partial Q} = 40 - 2Q - 10 = 0$$
$$Q^* = 15$$
$$q_1^* = q_2^* = 7,5$$

El precio de equilibrio:

$$p^* = 25$$

Los beneficios:

$$\pi_1^* = (25 - 10)7,5 = 112,5$$
$$\pi_2^* = (25 - 11)7,5 = 105$$

Este resultado es ineficiente ya que implica que la firma 2, tecnológicamente peor que la firma 1, participe de la producción.

c) Describa el acuerdo colusivo que es eficiente para las firmas y explique por qué es poco factible que este se dé en la práctica. Concluya que existe un trade-off entre eficiencia y factibilidad en los cárteles que involucran empresas con diversos niveles de eficiencia

Un acuerdo colusivo más eficiente es que la firma 1 produzca la cantidad de monopolio ($Q = 15$) por tener menores costos marginales y luego distribuya los beneficios obtenidos.

$$q_1^* = 15$$
$$q_2^* = 0$$
$$p^* = 25$$
$$\pi_1^* = 112,5$$
$$\pi_2^* = 112,5$$

Sin embargo, este tipo de acuerdo no sería factible en la práctica debido a que es muy facil de identificar por los beneficios que una firma obtendría sin producir nada. A su vez, no existen incentivos para que la firma 1 distribuya los beneficios con la firma 2.

d) Suponga que las firmas acuerdan producir iguales cantidades. Contribuye esto a relajar el trade-off anterior?

$$\max_{q} \ \pi = (40 - q - q)(q + q) - 10q - 11q$$

Condición de primer orden:

$$\frac{\partial \pi}{\partial q} = 40 - 8q - 21 = 0$$

$$q^* = 7,375 \quad \longrightarrow q_1^* = q_2^*$$

En equilibrio:

$$p^* = 25,25$$
$$\pi_1^* = (25,25 - 10)7,375 = 112,47$$
$$\pi_2^* = (25,25 - 11)7,375 = 105,09$$

3. Detección de cárteles

Una agencia regulatoria investiga un duopolio en el que se sospecha de colusión. Es un hecho de público conocimiento que la demanda inversa del mercado es $p = 100 - Q$. La agencia observa que el precio vigente es de 70 y exige a las empresas que revelen sus costos marginales

a) Si efectivamente existe colusión, cuál sería el costo marginal de las firmas, suponiendo que este sea el mismo para ambas?

Conociendo el precio actual ($70) y la función de demanda ($p = 100 - Q$), entonces las cantidades de mercado son 30.
Si existiese colusión, entonces el equilibrio actual representa la solución del problema de un monopolista. Entonces:

$$\max_{Q} \ \pi^M = (100 - Q)Q - cQ$$

Condición de primer orden:

$$\frac{\partial \pi^M}{\partial Q} = 40 - 2Q - c = 0$$

$$c = 40$$

Si existe un acuerdo colusorio, cada firma produce 15 unidades, las venden a $70 y tienen costos marginales igual a $40.

b) Si no existe colusión, cuál sería el costo marginal de las firmas, suponiendo que este sea el mismo para ambas?

$$\max_{q_1} \ \pi_1 = (100 - q_1 - q_2)q_1 - cq_1$$

Condición de primer orden (problema simétrico):

$$\begin{aligned} \frac{\partial \pi_1}{\partial q_1} = 100 - 2q_1 - q_2 - c &= 0 \\ 100 - 30 - 15 &= c \\ c &= 55 \end{aligned}$$

c) Qué precio reportarán las firmas si la agencia no tiene forma de constatar la veracidad de las declaraciones?

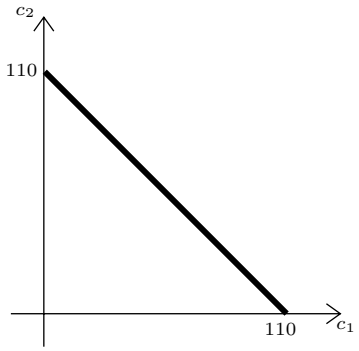
Las firmas reportarían el mayor costo marginal, es decir, \$55.

d) Si los costos marginales no necesariamente son iguales entre las firmas, represente gráficamente el conjunto de valores factibles para cada uno

El precio de equilibrio de Cournot con firmas con diferentes costos marginales es:

$$\begin{aligned} p &= \frac{a + c_1 + c_2}{3b} \\ 70 &= \frac{a + c_1 + c_2}{3} \\ c_1 + c_2 &= 210 - 100 \\ c_1 + c_2 &= 110 \end{aligned}$$

Gráficamente:



e) La agencia busca endurecer su política regulatoria. No tiene forma de saber si las empresas dicen la verdad al reportar su costo marginal, entonces ofrece el siguiente esquema: la multa por participar de un cártel será de 500; sin embargo, la empresa que coopere con la agencia y admita su participación en el cártel, será premiada con una reducción de la multa a 200, además de condiciones preferenciales que le permitirán actuar como líder Stackelberg en el siguiente período. Con que una empresa coopere es suficiente para detectar el cártel, así que la que coopere primero obtendrá el premio y la multa de 200, pero la segunda solo recibirá la multa de 500. Para simplificar el análisis, asuma que solo hay dos períodos, la tasa de descuento es cero y el costo marginal de las firmas es el mismo. Decida si esta política funcionará para eliminar un cártel o no

Para resolver este ejercicio, es necesario obtener los beneficios de confesar y no confesar, sin saber lo que hace la otra firma (juego simultáneo).

- El beneficio neto de confesar será igual al beneficio actuando como Líder Stackelberg luego de haber pagado una multa de $200. En equilibrio:

$$\begin{aligned} q_L &= 30 \\ q_S &= 15 \\ p &= 55 \\ \pi_L &= 450 - 200 = 250 \\ \pi_S &= 225 \end{aligned}$$

- El beneficio neto de no confesar (si el otro confiesa) es el beneficio económico de actuar como seguidora de Stackelberg luego de pagar una multa de $500.

$$\pi_S = 225 - 500 = -275$$

- El beneficio neto de no confesar (si el otro tampoco confiesa) es el resultado de monopolio (a cada firma le corresponde la mitad)

$$\pi_i = \frac{1}{2}\pi^M = \frac{900}{2} = 450$$

Por los resultados obtenidos, debido a que el beneficio neto de confesar no es mayor al beneficio neto de no confesar, no existen incentivos para que las firmas confiesen.

4. Equilibrios múltiples rankeables

En clase analizamos un ejemplo de un juego estático que tiene dos equilibrios de Nash rankeables en sentido de Pareto. Concluimos que allí la colusión es posible en una cantidad finita de repeticiones del juego, aplicando una variante de las estrategias del gatillo. Para simplificar el análisis, asumimos tasa de descuento nula (firmas infinitamente pacientes) y solo dos períodos. El objetivo de este ejercicio es relajar esos supuestos, ya que no son relevantes

a) Elimine el supuesto de que $r = 0$ y obtenga la restricción sobre el valor de r que hace que el equilibrio obtenido en clase sea sostenible Habíamos visto que:

$$\pi(C) = 9,1 + \delta 8,5$$
$$\pi(-C) = 10 + \delta 7,3$$

Por lo tanto, la colusión es equilibrio si:

$$\pi(C) \geq \pi(-C)$$
$$9,1 + \delta 8,5 \geq 10 + \delta 7,3$$
$$1,2\delta \geq 0,9$$
$$\delta \geq 0,75$$
$$\frac{1}{1+r} \geq 0,75$$
$$r \leq 0,33$$

b) Ahora considere que el juego dura tres períodos. Muestre que esto relaja la condición anterior

$$9,1 + \delta 8,5 + \delta^2 8,5 \geq 10 + \delta 7,3 + \delta^2 7,3$$
$$1,25\delta^2 + 1,8\delta + 0,9 \geq 0$$

Resolviendo la función cuadrática, se obtiene que: $\delta_1 = 0,4$ y $delta_2 = -1,9$. Utilizando el factor de descuento mayor a cero:

$$\frac{1}{1+r} \geq 0,4$$
$$r \leq 1,5$$

Con 3 períodos, aumenta el rango factible de r.

5. Estrategias menos "sombrías"

La estrategia del gatillo analizada en clase es llamada también "grim strategy" ya que implica un castigo infinito a quien rompe el acuerdo. La colusión puede alcanzarse con estrategias que aplican castigos menos severos, aunque eso afecta el rango factible de valores de r. Veamos un ejemplo. Considere la siguiente matriz de pagos para un duopolio de Cournot:

	C	$-C$
C	$50, 50$	$-10, 75$
$-C$	$75, -10$	$45, 45$

a) Suponga inicialmente que $r = 0$. Calcule la cantidad mínima de períodos que debería durar el castigo para que la colusión fuera factible

$$\begin{aligned} \pi(C) &\geq \pi(-C) \\ 50T &\geq 75 + 45(T-1) \\ 5T &\geq 30 \\ t &\geq 6 \end{aligned}$$

Tienen que existir al menos 5 períodos de castigo (duración del castigo $= T - 1$ periodos)

b) Repita el cálculo anterior asumiendo $r = 0{,}1$

$$\begin{aligned} \pi(C) &\geq \pi(-C) \\ 50 + \frac{50}{1,10} + \frac{50}{(1,10)^2} + ... + \frac{50}{(1,10)^T} &\geq 75 + \frac{45}{1,10} + \frac{45}{(1,10)^2} + ... + \frac{45}{(1,10)^T} \\ 50\left(1 + \frac{1}{1,10} + \frac{1}{1,10^2} + ... + \frac{1}{1,10^T}\right) &\geq 75 + \frac{45}{1,10}\left(1 + \frac{1}{1,10} + ... + \frac{1}{1,10^{T-1}}\right) \\ 50\sum_{i=0}^{T}\left(\frac{1}{1,10}\right)^i &\geq 75 + \frac{1}{1,10}\sum_{i=0}^{T-1}\left(\frac{1}{1,10}\right)^i \\ 50\left[\frac{1-\left(\frac{1}{1,10}\right)^{T+1}}{1-\frac{1}{1,10}}\right] &\geq 75 + \frac{45}{1,10}\left[\frac{1-\left(\frac{1}{1,10}\right)^{T}}{1-\frac{1}{1,10}}\right] \\ \frac{50\ .\ 1,10}{0,1}\left[1-\left(\frac{1}{1,10}\right)^{T+1}\right] &\geq 75 + \left(\frac{45}{1,10}\right)\left(\frac{1,10}{0,1}\right)\left[1-\left(\frac{1}{1,10}\right)^{T}\right] \\ 550 - 550\left(\frac{1}{1,10}\right)^{T+1} &\geq 75 + 450 - 450\left(\frac{1}{1,10}\right)^{T} \\ 25 &\geq 550\left(\frac{1}{1,10}\right)^{T+1} - 450\left(\frac{1}{1,10}\right)^{T} \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
25 &\geq (1,10)^{-T}[550\ .\ (1,10)^{-1} - 450] \\
0,50 &\geq (1,10)^{-T} \\
(1,10)^{T} &\geq 2 \\
T\ln(1,10) &\geq \ln(2) \\
T &\geq \frac{\ln(2)}{\ln(1,10)} \cong 7,27
\end{aligned}
$$

Tienen que existir al menos 7 períodos de castigo porque se redondea hacia arriba ($T-1$ períodos de duración).

c) Obtenga una expresión genérica para la duración mínima del castigo tal que la colusión es factible, en función de r

$$
\begin{aligned}
\pi(C) &\geq \pi(-C) \\
50 + \frac{50}{1+r} + \frac{50}{(1+r)^2} + ... + \frac{50}{(1+r)^T} &\geq 75 + \frac{45}{1+r} + \frac{45}{(1+r)^2} + ... + \frac{45}{(1+r)^T} \\
50\sum_{i=0}^{T}\left(\frac{1}{1+r}\right)^i &\geq 75 + \frac{45}{1+r}\sum_{i=0}^{T-1}\left(\frac{1}{1+r}\right)^i \\
50\left[\frac{1-\left(\frac{1}{1+r}\right)^{T+1}}{1-\frac{1}{1+r}}\right] &\geq 75 + \frac{45}{1+r}\left[\frac{1-\left(\frac{1}{1+r}\right)^{T}}{1-\frac{1}{1+r}}\right] \\
\frac{50(1+r)}{r} - \left[\frac{50(1+r)}{r}\right]\left(\frac{1}{1+r}\right)^{T+1} &\geq 75 + \frac{45}{r} - \frac{45}{r}\left(\frac{1}{1+r}\right)^{T} \\
\frac{50(1+r)}{r} - \frac{45}{r} - 75 &\geq \left[\frac{50(1+r)}{r}\right](1+r)^{-T-1} - \left(\frac{45}{r}\right)(1+r)^{-T} \\
\left(\frac{5}{r}\right) + 50 - 75 &\geq (1+r)^{-T}\left[\left(\frac{50(1+r)}{r}\right)(1+r)^{-1} - \frac{45}{r}\right] \\
\frac{5}{r} - 25 &\geq (1+r)^{-T}\left(\frac{5}{r}\right) \\
1 - 5r &\geq (1+r)^{-T} \\
(1+r)^{-T} &\geq \frac{1}{1-5r} \\
T\ln(1+r) &\geq \ln\left(\frac{1}{1-5r}\right) \\
T &\geq \frac{\ln(1) - \ln(1-5r)}{\ln(1+r)} \\
T &\geq -\frac{\ln(1-5r)}{\ln(1+r)}
\end{aligned}
$$

d) Obtenga e interprete la pendiente de la función

$$\frac{\partial T}{\partial r} = \frac{\ln(1+r)\left(\frac{5}{1-5r}\right) + \ln(1-5r)\left(\frac{1}{1+r}\right)}{\ln(1+r)^2} \quad > 0$$

Cuanto mayor sea la tasa r, mayor será la cantidad mínima de períodos de castigo para que exista colusión en equilibrio.

e) Muestre que existe una tasa de descuento suficientemente alta como para que ningún castigo permita la colusión (ni siquiera $T = \infty$)

Partiendo de la solución del inciso *c*, hay que encontrar cuál es la tasa que hace que los paríodos de castigos sean menores a cero (esto implica que, en equilibrio, no existirá colusión).

$$\begin{aligned} \frac{-\ln(1-5r)}{\ln(1+r)} &\leq 0 \\ 1-5r &\leq 0 \\ r &\geq 0,20 \end{aligned}$$

Cuando la tasa de interés sea mayor a 20 %, no será posible la colusión ni siquiera con $T \to \infty$

f) Haciendo clic aquí puede acceder a un juego muy útil para fijar intuiciones sobre este tema (y con conclusiones muy interesantes y relevantes para otras áreas del análisis social)

6. Incertidumbre

Es sencillo incorporar incertidumbre al análisis de colusión realizado en clase. Considere un duopolio de Cournot repetido infinitamente con la matriz de pagos del problema anterior. Ahora suponga que al final de cada período el mercado tiene una probabilidad de cierre de $1-p$. Si el mercado cierra, desaparece para siempre. Esto implica que la probabilidad de que el mercado se mantenga abierto hasta el período n inclusive es p^{n-1} (por ejemplo, la probabilidad de que el segundo período el mercado esté abierto es p)

a) Obtenga la condición que debe satisfacer la tasa de interés para que la colusión sea posible (pista: escriba $p\delta = \rho$)

Los beneficios de cooperar y no cooperar son:

$$\pi(C) = \frac{\pi^M}{2} + (\delta p)\frac{\pi^M}{2} + (\delta p)^2\frac{\pi^M}{2} + ... = \frac{\frac{\pi^M}{2}}{1-\delta p} = \left(\frac{\pi^M}{2}\right)\left(\frac{1}{1-\rho}\right)$$

$$\pi(-C) = \pi^D + (\delta p)\pi^C + (\delta p)^2\pi^C + ... = \pi^D + \pi^C\left(\frac{\rho}{1-\rho}\right)$$

Existirá colusión si $\pi(C) \geq \pi(-C)$. Luego de despejar ρ, se obtiene:

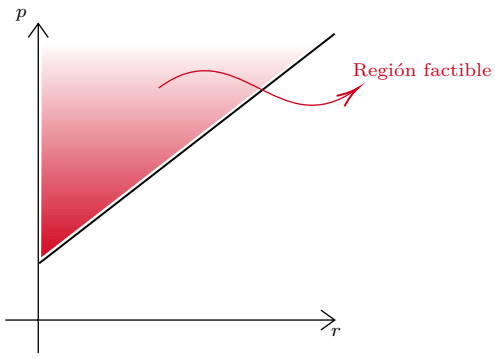
$$\begin{aligned}
\rho &\geq \frac{\pi^D - \frac{\pi^M}{2}}{\pi^D - \pi^C} \\
\frac{p}{1+r} &\geq \frac{\pi^D - \frac{\pi^M}{2}}{\pi^D - \pi^C} \\
p(\pi^D - \pi^C) &\geq \left(\pi^D - \frac{\pi^M}{2}\right)(1+r) \\
r &\leq \frac{\pi^D - \pi^C}{\pi^D - \frac{\pi^M}{2}} - 1
\end{aligned}$$

b) Realice un gráfico con p y r en los ejes y muestre la región en que la colusión es factible. Provea una interpretación.

De la condición anterior, se sabe que:

$$\begin{aligned}
\frac{p}{1+r} &\geq \frac{\pi^D - \frac{\pi^M}{2}}{\pi^D - \pi^C} \\
p &\geq (1+r)\frac{\pi^D - \frac{\pi^M}{2}}{\pi^D - \pi^C}
\end{aligned}$$

Gráficamente:



7. Acuerdo de precios con productos diferenciados

En cierto mercado de un producto diferenciado, operan dos empresas (1 y 2). Sus respectivas funciones de demanda y de costos totales son las siguientes:

$$q_1 = 120 - 2p_1 + p_2 \; ; \; CT_1 = 60q_1$$
$$q_2 = 120 - 2p_2 + p_1 \; ; \; CT_2 = 40q_2$$

a) Suponga que las empresas en cuestión son duopolistas de Bertrand, y halle los valores de equilibrio de p_1, p_2, q_1 y q_2, y los beneficios de ambas empresas.

Problema de la firma 1:

$$\max_{p_1} \; \pi_1 = (p_1 - 60)(120 - 2p_1 + p_2)$$

Condición de primer orden:

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial p_1} = (120 - 2p_1 + p_2) - 2(p_1 - 60) = 0$$
$$120 - 2p_1 + p_2 - 2p_1 + 120 = 0$$
$$p_1(p_2) = 60 + \frac{1}{4}p_2$$

Problema de la firma 2:

$$\max_{p_2} \; \pi_2 = (p_2 - 40)(100 - 2p_2 + p_1)$$

Condición de primer orden:

$$\frac{\partial \pi_2}{\partial p_2} = (100 - 2p_2 + p_1) - 2(p_2 - 40) = 0$$
$$100 - 2p_2 + p_1 - 2p_2 + 80 = 0$$
$$p_2(p_1) = 45 + \frac{1}{4}p_1$$

Resolviendo el sistema de 2x2:

$$p_2 = 45 + \frac{1}{4}\left(60 + \frac{1}{4}p_2\right)$$
$$\frac{15}{16}p_2 = 60$$
$$p_2^* = 64$$

Reemplazando en la función de mejor respuesta de la firma 1:

$$p_1^* = 60 + \frac{1}{4}(64) = 76$$

Las cantidades de equilibrio:

$$q_1^* = 120 - 2.76 + 64 = 32$$
$$q_2^* = 100 - 2.64 + 76 = 48$$

Los beneficios:

$$\pi_1^* = (76 - 60)32 = 512$$
$$\pi_2^* = (64 - 40)48 = 1152$$

b) Ahora suponga que estas empresas hacen un acuerdo colusivo de precios, con el objetivo de maximizar sus beneficios conjuntos. ¿Cuáles serían los nuevos valores de p_1 y p_2? ¿Cuánto le quedaría de beneficio a cada una de estas empresas?

El problema de una firma monopólica es:

$$\max_{p_1;p_2} \pi^M = (p - 40)(120 - 2p_1 + p_2) + (p_2 - 40)(100 - 2p_2 + p_1)$$

Condiciónes de primer orden:

$$\frac{\partial \pi^M}{\partial p_1} = 120 - 2p_1 + p_2 - 2(p_1 - 60) + p_2 - 40 = 0$$
$$120 - 2p_1 + p_2 - 2p_1 + 120 + p_2 - 40 = 0$$
$$4p_1 = 200 + 2p_2$$
$$p_1(p_2) = 50 + \frac{1}{2}p_2$$

$$\frac{\partial \pi^M}{\partial p_2} = p_1 - 60 + 100 - 2p_2 + p_1 - 2(p_2 - 40) = 0$$
$$p_1 - 60 + 100 - 2p_2 + p_1 - 2p_2 + 80 = 0$$
$$4p_2 = 120 + 2p_1$$
$$p_2(p_1) = 30 + \frac{1}{2}p_1$$

Resolviendo el sistema de 2x2:

$$\begin{aligned} p_1 &= 50 + \frac{1}{2}\left(30 + \frac{1}{2}p_1\right) \\ \frac{3}{4}p_1 &= 65 \\ p_1^* &= \frac{260}{3} \cong 86,67 \\ p_2^* &= \frac{220}{3} \cong 73,33 \end{aligned}$$

Las cantidades de equilibrio:

$$\begin{aligned} q_1^* &= 120 - 2\left(\frac{260}{3}\right) + \frac{220}{3} = 20 \\ q_2^* &= 100 - 2\left(\frac{220}{3}\right) + \frac{260}{3} = 40 \end{aligned}$$

Los beneficios de las firmas:

$$\begin{aligned} \pi_1^* &= (\frac{260}{3} - 60)20 = \frac{1600}{3} \cong 533,33 \\ \pi_2^* &= (\frac{220}{3} - 40)40 = \frac{4000}{3} \cong 1333,33 \end{aligned}$$

c) Ahora suponga que, mientras la empresa 2 cobra el precio pactado en el punto "b", la empresa 1 se desvía de la colusión y fija un precio que maximiza sus beneficios de corto plazo. Halle los nuevos valores de p_1, q_1 y q_2 y los beneficios de ambas empresas.

$\overline{p_2} = \dfrac{220}{3}$, entonces el problema de la firma 1 es:

$$\begin{aligned} \max_{p_1} \ \pi_1 &= (p_1 - 60)(120 - 2p_1 + p_2) \\ &= (p_1 - 60)\left(120 - 2p_1 + \frac{220}{3}\right) \end{aligned}$$

Condición de primer orden:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \pi_1}{\partial p_1} = \left(120 - 2p_1 + \frac{220}{3}\right) - 2(p_1 - 60) &= 0 \\ 120 - 2p_1 + \frac{220}{3} - 2p_1 + 120 &= 0 \\ 4p_1 &= \frac{940}{3} \\ p_1^* &= \frac{235}{3} \cong 78,33 \end{aligned}$$

Las cantidades de equilibrio:

$$q_1^* = 120 - 2\left(\frac{235}{3}\right) + \frac{220}{3} = \frac{110}{3} \cong 36,67$$
$$q_2^* = 100 - 2\left(\frac{220}{3}\right) + \frac{235}{3} = \frac{95}{3} \cong 31,67$$

Los beneficios:

$$\pi_1^* = \left(\frac{235}{3} - 60\right)\frac{110}{3} = \frac{6050}{9} \cong 672,22$$
$$\pi_2^* = \left(\frac{220}{3} - 40\right)\frac{95}{3} = \frac{9500}{9} \cong 1055,55$$

d) Ahora suponga en cambio que, mientras la empresa 1 cobra el precio pactado en el punto "b", la empresa 2 se desvía de la colusión y fija un precio que maximiza sus beneficios de corto plazo. Halle los nuevos valores de p_2, q_1 y q_2, y los beneficios de ambas empresas.

$\overline{p_1} = \dfrac{260}{3}$, entonces el problema de la firma 2 es:

$$\begin{aligned}\max_{p_2}\ \pi_2 &= (p_2 - 40)(100 - 2p_2 + p_1)\\ &= (p_2 - 40)\left(100 - 2p_2 + \frac{260}{3}\right)\end{aligned}$$

Condición de primer orden:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \pi_2}{\partial p_2} = \left(100 - 2p_2 + \frac{260}{3}\right) - 2(p_2 - 40) &= 0\\ 100 - 2p_2 + \frac{260}{3} - 2p_2 + 80 &= 0\\ 4p_2^* &= \frac{800}{3}\\ p_2^* &= \frac{200}{3} \cong 66,67\end{aligned}$$

Las cantidades de equilibrio:

$$q_1^* = 120 - 2\left(\frac{260}{3}\right) + \frac{200}{3} = \frac{40}{3} \cong 13,33$$
$$q_2^* = 100 - 2\left(\frac{200}{3}\right) + \frac{260}{3} = \frac{160}{3} \cong 53,33$$

Los beneficios:

$$\pi_1^* = \left(\frac{260}{3} - 60\right)\frac{40}{3} = \frac{3200}{9} \cong 355,55$$
$$\pi_2^* = \left(\frac{200}{3} - 40\right)\frac{160}{3} \cong \frac{12800}{9} \cong 1422,22$$

e) Halle el mínimo factor de descuento (β_1) que se necesita para que la empresa 1 prefiera coludir y no desviarse, suponiendo que cuando se rompe la colusión ambas empresas vuelven para siempre al equilibrio del punto "a".

La empresa 1 preferirá coludir antes que desviarse si:

$$\pi(C) \geq \pi(-C)$$

Entonces:

$$\pi_{1b} + \beta_1\pi_{1b} + \beta_1^2\pi_{1b} + ... \geq \pi_{1c} + \beta_1\pi_{1a} + \beta_1^2\pi_{1a} + ...$$

Resolviendo las sumas geométricas:

$$\begin{aligned}
\pi_{1b}\left(\frac{1}{1-\beta_1}\right) &\geq \pi_{1c} + \beta_1(\pi_{1a} + \beta_1\pi_{1a} + \beta_1^2\pi_{1a} + ...) \\
\pi_{1b}\left(\frac{1}{1-\beta_1}\right) &\geq \pi_{1c} + \left(\frac{\beta_1}{1-\beta_1}\right)\pi_{1a} \\
\frac{\pi_{1b} - \beta_1\pi_{1a}}{1-\beta_1} &\geq \pi_{1c} \\
\pi_{1b} - \beta_1\pi_{1a} &\geq (1-\beta_1)\pi_{1c} \\
\pi_{1b} - \beta_1\pi_{1a} &\geq \pi_{1c} - \beta_1\pi_{1c} \\
\beta_1(\pi_{1c} - \pi_{1a}) &\geq \pi_{1c} - \pi_{1b} \\
\beta_1 &\geq \frac{\pi_{1c} - \pi_{1b}}{\pi_{1c} - \pi_{1a}}
\end{aligned}$$

Reemplazando los beneficios en la desigualdad:

$$\begin{aligned}
\beta_1 &\geq \frac{\frac{6050}{9} - \frac{1600}{3}}{\frac{6050}{9} - 512} \\
\beta_1 &\geq \frac{625}{721} \cong 0,867
\end{aligned}$$

En conclusión, la firma 1 tendrá incentivos a coludir siempre que el factor de descuento sea, como mímino, $0,867$.
Asumiendo que $\beta_1 = \dfrac{1}{1+r}$ y r es la tasa de interés:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{1+r} &\geq \frac{625}{721} \\
1+r &\leq \frac{721}{625} \\
r &\leq \frac{721}{625} - 1 \\
r &\leq \frac{96}{625} \cong 0,154
\end{aligned}$$

Es decir que la tasa de interés debe ser, como máximo, 15,4 % para que la firma 1 tenga incentivos a coludir.

f) Ahora halle el mínimo factor de descuento (β_2) que se necesita para que la empresa 2 prefiera coludir y no desviarse, suponiendo que cuando se rompe la colusión ambas empresas vuelven para siempre al equilibrio del punto "a". La firma 2 tendrá incentivos a coludir si:

$$\pi(C) \geq \pi(-C)$$
$$\pi_{2b} + \beta_1 \pi_{2b} + \beta_1^2 \pi_{2b} + ... \geq \pi_{2d} + \beta_1 \pi_{2a} + \beta_1^2 \pi_{2a} + ...$$

Realizando el mismo procedimiento anterior, se llega a la condición respecto del factor de descuento β_2:

$$\beta_2 \geq \frac{\pi_{2d} - \pi_{2b}}{\pi_{2d} - \pi_{2a}}$$

Reemplazando los beneficios obtenidos:

$$\beta_2 \geq \frac{\frac{12800}{9} - \frac{4000}{3}}{\frac{12800}{9} - 1152}$$
$$\beta_2 \geq \frac{25}{76} \cong 0,329$$

Asumiendo que $\beta_2 = \frac{1}{1+r}$ y r es la tasa de interés:

$$\frac{1}{1+r} \geq \frac{25}{76}$$
$$1 + r \leq \frac{76}{25}$$
$$r \leq \frac{76}{25} - 1$$
$$r \leq \frac{51}{25} = 2,04$$

Esto muestra que la condición sobre la tasa de interés para que la firma 2 mantenga un acuerdo colusivo en equilibrio es mucho menos restrictiva que la que necesita la firma 1.
Una explicación intuitiva de este resultado es que la firma 2 obtiene sólo un 6,6 % de beneficio adicional si se desvía del acuerdo de precios, el cual es significativamente menor al 26 % que obtendría la firma 1 en caso de no respetarlo.